

# LearnFlow学习流动

## ——基于可进化学习策略与腾讯 Buddy 生态的自主学习支持平台

### 项目解决方案

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 参赛方向 | 中国国际大学生创新大赛 · 产业赛道         |
| 命题企业 | 腾讯科技（深圳）有限公司               |
| 申报单位 | 中国地质大学（北京）独立学生团队           |
| 项目阶段 | 已运行原型；正式平台应用身份尚待审核         |
| 文档版本 | V1.2 · 项目解决方案 · 2026.09.06 |

### 摘要

本方案以学习者为中心，将可进化的学习策略、逐题学习路线、对话后的可选择行动、经确认的学习块与可再次打开的资料组合成连续的自主学习支持过程。项目以大学生可触达的真实学习任务为初期验证对象，开源发布前端与策略组件，并面向腾讯 Buddy 生态准备应用材料。

本版区分已实现能力、单机联调结果和后续计划。已跑通的本机 CodeBuddy 通道不等于 LearnBuddy 原生 API；正式 OAuth 与 Buddy 应用上架仍以平台审核和真实联调为准。使用量不代表学习效果，所有效果主张均须另行验证。

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 项目解决方案                   | 1  |
| 1 项目摘要与交付边界              | 3  |
| 2 命题解读：让学习者掌握下一步         | 3  |
| 3 需求分析：方法、行动、沉淀的断点       | 4  |
| 4 产品工作台：路径清楚，方法可见        | 5  |
| 5 策略卡片：从提示词到可复用流程        | 5  |
| 6 记忆闭环：由本人确认，形成专属方法      | 6  |
| 7 三类学习场景，共用一条证据链         | 7  |
| 8 教师侧：让过程性评价有材料可看        | 8  |
| 9 技术架构：可替换的底座，可保留的方法     | 8  |
| 10 Buddy 应用：按官方载体准备，逐关发布 | 9  |
| 11 设计依据：有效机制需要被忠实执行      | 10 |
| 12 评估计划：把使用、执行和效果分开      | 11 |
| 13 竞争分析：在已有能力之上做可验证增量    | 12 |
| 14 市场与增长：从一个可触达的学习群体开始   | 12 |
| 15 商业与资源：开源起步，按需求形成合作    | 13 |
| 16 十人团队：分工对应可验收的产出       | 14 |
| 17 12 周路线：每一阶段都有退出条件     | 14 |
| 18 风险与双路线：现场能演，未来能接      | 15 |
| 19 参考资料与申报摘要             | 16 |

## 1 项目摘要与交付边界

我们把“让 AI 更会教”落实为一条可检查的链路：确认目标、选择方法、完成学习块、检验理解、确认记忆、复用策略。前端承担可见交互，策略包约束教学过程，平台适配层调用获授权的能力。

### 1.1 核心对象：有目标、缺少稳定方法的自主学习者

LearnFlow学习流动面向自主学习者，将可执行的学习策略、逐题初始化、对话后的学习块整理与个人学习资产组合成连续的学习支持流程。以本机连接助手调用已经验证的 WorkBuddy 附带 CodeBuddy 通道，并准备腾讯 Buddy 应用的正式发布材料。

### 1.2 本次可检查的成果

网页包含预置策略广场、检索与筛选、收藏评分、策略启停、三类学习空间、路径提示、记忆确认和专属策略生成、本地数据导出、教师评价草稿与 PBL 看板。聊天默认是清楚标注的预设演示；浏览器本地数据不会自动成为多人社区。Buddy 交付为可配置材料与组件包，发布状态以平台审核结果为准。

### 1.3 下一阶段必须拿到的证据

通过真实用户完成闭环，验证卡片是否忠实执行学习机制；完成已审核应用的 OAuth 授权与真实接口联调；取得企业或校园试点反馈。模型费用、社区活跃、学习提升、教师节省时间与商业收入目前均无实测结论。

当前价值：一个能被实际操作、复核和迁移的学习 workflow 原型。下一关：以真实任务证明它比用户现有流程更有帮助。

## 2 命题解读：让学习者掌握下一步

命题提出以 WorkBuddy / LearnBuddy 的 AI Agent 能力支撑自主学习、项目探究与教师辅助，形成“教—学—评—管”衔接。教育部相关行动计划也涉及未来学习中心、探究学习和开源生态，说明方向契合，不能视为本项目获支持。[12]

### 2.1 教：将教学方法变成可执行步骤

教师可提供教学目标、课程材料、评价量规与策略建议。学习流动将这些输入组织为卡片和任务模板，AI 辅助生成教学设计草稿。每张卡明确所需材料、教学动作、产出与验收方式，避免只有人格设定而缺少可执行流程。

## 2.2 学与评：把会话推进到学习证据

学生从应试、自主学习、项目学习入口进入；路径说明今天做什么、需要多久、怎样算完成。系统把自我感觉与可观察表现分开记录：复述、练习、迁移题和项目产出属于证据；喜欢某种语气属于偏好。教师只对学生主动提交的过程材料形成评价建议，并最终人工核验。

## 2.3 管：管理本人计划与授权协作

首期“管”聚焦学习任务、材料来源、策略版本、进度和授权记录；不把它包装成覆盖排课、学籍或校级治理的教务系统。腾讯生态接入提供后续资料与消息通道，企业合作可以进一步将本工作台的交互与学习协议融入 LearnBuddy。

命题对应关系：教学设计草稿 → 学习策略执行 → 过程证据评价 → 本人任务与协作管理。

# 3 需求分析：方法、行动、沉淀的断点

问题陈述来自团队经验、用户提供的场景与既有方案，属于待验证的产品假设。当前没有可对外宣称的问卷样本数、满意度或提分结果。

## 3.1 三类需要检验的断点

方法断点：学习者知道任务，却不知道该选主动回忆、拆解讲解还是专项练习。行动断点：回答很完整，但缺少可以立刻完成的小任务与检验条件。沉淀断点：一次对话磨合出合适的方法，下次换会话或换工具又要重新说明。既有产品已具备记忆、专家和生态能力，我们要验证的是可见、可控的策略资产能否降低这些成本。

## 3.2 首批用户与可观察需求

备考者关注错因和复测，而非更多讲解；自学者关注前置知识、可靠资料与持续启动；项目学习者关注选题、分工、里程碑和成果证据。无论入口是什么，前置知识诊断都是公共能力：如果读不懂，要识别欠缺的概念并给出短路径。

## 3.3 第一轮调研怎么做

计划访谈 12—15 名大学生，采用“请复现你最近一次没学下去的过程”而非询问是否喜欢 AI；收集原流程、耗时、工具切换、放弃节点和已有替代方案。再以 8—12 人完成主持式可用性测试，观察能否独立选择策略并完成一次闭环。以上人数均为招募计划，结果尚未产生。

验证问题：学习流动能否减少首次启动成本，并让学习方法在后续任务中被准确复用？

## 4 产品工作台：路径清楚，方法可见

统一使用暖橙、奶白与深墨色，使用团队提供的橙色底、白色流动字母 F 标志。产品面向大学生与普通自学者，页面以任务和学习动作组织，技术术语退到设置与开发文档。

### 4.1 第一屏只回答三个问题

我今天想完成什么？从应试、自主学习、项目学习选择一个入口。系统建议我怎样开始？给出有限的起步任务与预计时长。我已经用了什么方法？展示当前开启的策略和最近学习记录。首次问卷只采集会改变行为的变量：目标、内容、时间、基础、指导强度、记忆偏好与表达语气。

### 4.2 策略广场与我的策略

广场支持标签筛选、关键词搜索、收藏、评分、启停和导入导出；卡片解释适用条件、执行动作和预期产出。我的策略页展示采用情况与使用量。演示中的 token 是估算活动量，只能辅助理解使用程度，不代表学习效果；同一设备内的评分也不代表社区口碑。

### 4.3 本地优先的展示方式

当前浏览器保存演示资料与状态，支持重新打开恢复和显式导出。静态网页可在本地运行，也可部署到 GitHub Pages 或 Netlify；公开部署只提供前端展示，模型凭证不会写入页面。真实推理经受控适配服务和用户授权完成，未配置时展示明确状态。

### 4.4 逐题初始化与回答后的选择

首次访问自动弹出逐题选项，依次了解场景、目标、可用时间、引导方式、交流方式、鼓励偏好与记忆选择。每屏仅呈现一道问题，用户可以返回修改、填写自己的目标，或使用推荐路线先开始。后续回答下方提供与内容和策略相符的下一步建议，支持点击、改写和自由输入；含待填写内容的建议先进入输入框，不把空模板自动发给模型。

用户看到“开始 20 分钟词根练习”，而不是被要求先理解 Skill、MCP 或 OAuth。

## 5 策略卡片：从提示词到可复用流程

卡片的核心不是角色口吻，而是对学习过程的约束。它可以由团队设计，也可以从用户确认的学习经验中提炼；每次发布保留版本、来源与适用边界。

## 5.1 一张卡必须包含的内容

身份：名称、版本、作者署名或来源、许可、标签。契约：适用场景、前置条件、输入、步骤、输出与完成标准。约束：是否调用外部工具、是否请求记忆、失败时如何降级。证据：机制依据与回归样例。示例“检索式练习”要求先闭卷回忆、再核对来源、最后修正错误，不能把先展示答案也计为成功执行。

## 5.2 来源与流通路径

首期使用团队审核的预置卡片，优先覆盖六级证据复盘、词根词缀、主动回忆、间隔复习、前置知识诊断、项目拆解和简明讲解。用户可以将自己确认的偏好导出为专属策略，再通过文件或开源仓库分享；未来公开社区需要身份、去重、举报、审核和许可治理。

## 5.3 评价设计：使用深度只做辅助信号

保留用户原始评分与样本数，区分新用户和持续使用者的体验。后续可研究对数缩放且封顶的 token 权重，并结合复用天数和实际任务完成；需公开公式并防止刷量。当前不依据 token 将某个方法宣布为“最好”，因为长对话、低效率和重复生成也会增加 token。

可迁移的单元 = 清楚的步骤 + 稳定的数据结构 + 可检查的执行证据 + 明确版本。

# 6 记忆闭环：由本人确认，形成专属方法

学习偏好会变化，学习证据也会过期。系统必须说明“我准备记住什么”，让用户确认、修改、跳过或关闭，而不能将一次表达自动升级为永久标签。

## 6.1 例子：词根词缀学习的六步闭环

用户选择 20 分钟单词学习 → 开启词根词缀策略 → 完成拆词、例句与回忆练习 → 系统提出候选记忆“偏好先拆词根，再给例句” → 用户选择表格格式并确认适用范围 → 生成可编辑的个人策略。下一次同一学习空间复用该卡；应用前仍允许一键停用。

## 6.2 把偏好和掌握度分开

“喜欢表格”是偏好；“能在新句子中辨认词义”是表现；“这周学了三次”是活动。三者分别记录，不能相互代替。用户确认的记忆可合并、撤回和导出；存在冲突时提供旧值、新值与适用范围供选择。关闭记忆时继续提供当次学习支持。

## 6.3 指导强度与表达风格同样可控

用户可选择直接说明、启发提问、简短鼓励等表达策略。鼓励偏好只影响恰当节点的支持，不通过隐藏施压来提高活跃。建议更换方法应提供原因与试用代价，默认经过一段稳定使用再复盘；遇到明显不适或低效反馈时允许及时修改，不把“坚持”当作硬约束。

## 6.4 学习块与学习资产的区分

学习块是一个阶段的知识与行动小结，偏好记忆是关于下次怎样学习的个人选择。系统可以提出可编辑的学习块草稿，但不会据此判断学习者已经掌握，更不会自动开启偏好记忆。确认后，学习块可保存成 PDF 或 Markdown 学习资产。已有 PDF 可导入副本，在资产库中再次打开、下载或删除。

经验 → 候选记忆 → 本人确认 → 专属策略 → 后续复用 → 复盘修订。

# 7 三类学习场景，共用一条证据链

原方案的“读不懂”保留为三个入口的公共诊断能力。学习流动优先帮助用户把任务做完、弄明白并留下可核验的产出，不将高难科研代做作为产品主轴。

## 7.1 应试：从错题追到可迁移的判断

输入合法获得的真题与本人作答，先独立分析，再比对答案与来源。输出定位证据、干扰项机制、错因、专项练习和复测安排。六级 Skill 作为原生样例：命题动机与来源推断必须标注推断，不能称为官方内幕；自编题与模拟分数分别标为训练材料与估计值。

## 7.2 自主学习：建立路径与可靠资料入口

从“想学什么、会什么、每次有多久”建立学习地图；遇到专业术语和跳步，回溯前置知识。连接搜索和资料工具后，优先官方课程、原始材料与可核验资源；输出来源和选用理由。学习块结束用复述或迁移题检验理解，再决定继续、补基础或调整粒度。

## 7.3 项目学习：从选题到成果与个人贡献

协助界定问题、拆分里程碑、定义责任人与验收标准，形成待办看板和证据包。首期邀请与协作是本地任务记录和导出设计，尚非实时多人协作。文献查阅、论点梳理和概念图服务于学习，最终研究判断、成果真实性与学术责任仍需学生和教师承担。

同一数据逻辑：目标 → 材料 → 方法 → 行动 → 证据 → 复测或修订。

## 8 教师侧：让过程性评价有材料可看

无教师的自主学习者可以独立完成闭环；有教师时，学生选择分享范围，将学习过程和项目产出交由教师核验。教师侧优先提供教学设计和评价草稿。

### 8.1 提交的是证据包，不是聊天监控

证据包包含学习目标、采用的策略版本、关键练习表现、项目产出、修订记录和未解决问题。学生预览后决定提交哪些材料；默认不公开原始对话、私人记忆与社交数据。教师可以据此给出方法建议、调整项目里程碑或要求补交证据。

### 8.2 评价草稿的明确边界

AI 按教师提供的量规组织“观察事实、支持材料、暂定判断、后续建议”，引用证据编号。无证据时显示不足，不补造表现；教师确认前不生成正式成绩，也不将 token、在线时长或完成按钮当作掌握程度。评价卡可保存为课程专用策略。

### 8.3 PBL 的分工与教学设计

任务卡写明问题、责任角色、依赖、截止时间、产出与验收人；贡献基于版本、讨论决定和实际成果复核，避免仅凭编辑次数判断。教师可先生成教学目标与活动安排，再选择一项策略进行试用；通过学生授权的过程摘要获得反馈，逐步修订课程设计。

AI 整理证据与提出建议；学生决定分享；教师核验评价。

## 9 技术架构：可替换的底座，可保留的方法

架构分为界面、学习协议、策略执行和平台适配四层。现阶段以本地运行和可审阅组件为主，避免十人学生团队过早维护账户、支付与多租户基础设施。

### 9.1 四层职责

界面层：学习工作台、策略广场、路径与记忆确认。学习协议层：目标、事件、材料来源、偏好、策略版本和证据包。执行层：Skill 定义步骤与判断规则，工具按授权提供检索、文件与消息能力。适配层：将平台认证、请求和错误映射到稳定接口；无凭证或网络时提供明确失败状态与演示选择。



## 9.2 Skill 与 MCP 的分工

Agent Skills 已有开放格式，适合承载可携带的任务流程；MCP 是连接模型应用与工具、资源的协议。两者互补，Skill 不需要“变成 MCP”才有价值。可迁移性来自清楚的输入输出、工具能力声明、模型差异测试与版本管理，而不是给同一段提示词换扩展名。[5][6]

## 9.3 状态、凭证与可验证性

浏览器保存当前原型的本地状态；生产方案将敏感凭证置于受控服务端或本机适配器。使用事件记录只描述发生了什么，掌握度更新需附表现证据。每次导出带版本和来源，每次连接显示真实状态。关闭或删除操作应有明确范围，并通过恢复和导出测试验证。

## 9.4 线上页面与本机连接助手

线上网页经本机确认配对连接学习助手，授权后发送简短测试，成功时持续显示结果。对话框可选择客户端声明的模型，拖拽或粘贴图片，上传 PDF 与文字资料；图片按多模态消息发送，PDF 在浏览器提取文字并显示页数及截取范围。附件仅随当前轮发送，不自动保存。已实测自动模型读图和 hy3 阅读 17 页 PDF。首次安装与客户端正常登录仍是前提；正式 OAuth 审核尚未完成。

前端负责可见选择；策略负责学习流程；协议保留证据；适配器负责授权能力。

# 10 Buddy 应用：按官方载体准备，逐关发布

截至 2026 年 9 月 6 日，官方文档支持在控制台配置 Buddy 应用，并通过配套 WorkBuddy 客户端预览。应用创建与配置发布存在审核流程；配置材料准备完成不等于应用已获准发布。[1][2]

## 10.1 可交付的应用材料

当前生成 10 个策略源文件、4 个专家候选 ZIP、只读 MCP，以及工作模式和场景胶囊配置源稿；已进行本地协议与 HTTP 桩测试。官方说明支持导出应用 JSON，但公开页面未给出可据以保证导入的完整 schema；自建配置源稿明确标注待控制台映射和校验。候选组件尚未取得腾讯宿主兼容性认证。

## 10.2 模型接入的现实路径

官方 Open API 面向第三方应用，采用 OAuth 2.1 与用户授权范围，并提供本地助理消息和云任务等能力；它不是网页可匿名调用的 LearnBuddy 通用模型接口。真实联调需要合规应用身份、已批准能力、用户授权与回调配置。当前正式 OAuth 尚不具备这些条件；本机 CodeBuddy 通道已完成真实对话验证，未连接模型时仍明确显示预设演示。[3]

## 10.3 主体与生态连接的决策

入驻文档同时列出个人与企业认证，不能仅据此断言“必须开公司”，也不能据此保证个人可发布全部 Buddy 能力。先核验后台权限和审核要求，再评估个人、学校支持或企业合作主体；公司注册应由实际发布和合同需求触发。QQ、微信、文档与会议连接逐项授权和实测，不以设计图替代已打通结论。[4]

## 10.4 正式身份与授权流程的前置条件

截至本版，团队尚未拥有审核通过并启用的 WorkBuddy 第三方应用。因此官方 OAuth 登录与对应 scope 的真实联调仍不能宣布完成。用户同意、手工复制令牌或本地脚本均不能替代应用审核。WorkBuddy 本地助理、云端任务与 LearnBuddy 原生模型接口也不能混为一谈。当前演示使用已验证的本机命令行入口；具备应用身份后，再接入服务端授权码换取与刷新令牌流程。

发布关卡：主体与权限核验 → 控制台创建 → 组件配置 → 客户端预览 → 审核 → 真实联调。

# 11 设计依据：有效机制需要被忠实执行

研究支持某种学习机制，并不自动证明本产品有效。学习流动把机制转成可观察动作，再验证模型是否按规则执行；不使用“视觉型、听觉型”等未经本项目验证的固定人群标签。

## 11.1 检索练习与间隔复习

检索练习研究支持主动提取对保持的帮助；间隔研究表明练习间隔与保持时长等条件相关。[7][8] 产品中要求先作答再反馈，保存错误和复测时间。答错时及时解释并缩短下一轮间隔，稳定正确后再逐步拉长；不把固定天数表宣称为适合所有人的最优安排。

## 11.2 解释、提问与自我调节

费曼式复述、苏格拉底式提问作为可选择的教学动作，需要具体到“用自己的话说明、举新例、发现缺口”；不把流行方法名称本身当作充分实验证据。目标制定、行动与反思用于支持学习者自我调节，系统给出有限选项与理由，关键策略由用户决定。

## 11.3 机制忠实度的检查样例

主动回忆：答案是否在作答前泄露？证据复盘：结论是否指向材料位置？间隔策略：错误是否改变后续安排？记忆卡：是否经过用户确认？简明表达：是否保留必要解释而减少套话？这些可转化为固定样例和人工评分量规，跨模型升级时重复运行。

理论依据回答“为什么试”；执行检查回答“有没有做到”；真实评估回答“是否更有帮助”。

# 12 评估计划：把使用、执行和效果分开

现阶段优先证明可用性与闭环稳定，再探索学习效果。所有人数、周期和判定阈值都是预注册式计划建议，尚无实际样本和实验结果。

## 12.1 第一层：原型和机制是否可用

用固定场景覆盖策略安装、来源追溯、记忆确认、关闭、导出恢复和无授权降级；人工核对生成内容是否符合卡片规则。8—12 名参与者完成主持式任务，观察首次完成率、卡住节点、需要提示次数和完成用时。优先修复会让用户无法独立完成闭环的问题。

## 12.2 第二层：形成性试用与学习保持

计划招募约 30 名成年大学生开展 2—4 周试用。使用同等难度材料，并平衡两种流程的任务顺序；以现有学习流程或同模型基础聊天作比较。记录基线、即时测验、7 天延迟测验、实际投入和退出原因。评分量规预先固定，尽可能让评分者不知道使用了哪种流程；报告缺失和不利结果。

## 12.3 第三层：数据解释与成功门槛

活动指标包括使用量、复用天数与留存；机制指标包括答案隔离、来源可核验率和记忆确认率；效果指标包括延迟测验与迁移题表现。小样本首先用于估计差异和发现问题，不足以支撑普遍提分或因果宣传。达到可用性门槛后再与教师设计更严格试验。

token  $\neq$  掌握程度；评分  $\neq$  因果效果；安装量  $\neq$  持续需求。

## 13 竞争分析：在已有能力之上做可验证增量

LearnBuddy 已公开强调专家陪学、长期学习记忆和腾讯生态连接；ChatGPT 学习模式也支持引导提问、分层解释、理解检验与可选记忆。不能用“别人没有记忆”论证差异化。[9][10]

### 13.1 能力地图

LearnBuddy / WorkBuddy：智能体底座、专家与生态能力，学习流动争取成为可复用的工作流和反馈来源。ChatGPT 学习模式：通用交互和理解引导。Khanmigo：学生引导与教师教案、量规辅助。[13] NotebookLM：围绕来源问答和行内引用。[14] 因而追问、教师辅助与引用都是应达到的基线，不能各自当作无人涉足的创新。

### 13.2 我们真正需要证明的差异

差异一：用户能够看见、理解和修改当前学习策略。差异二：经过本人确认的经验转成有版本的专属策略，并可导出。差异三：学习过程证据能够进入教师量规与项目协作。差异四：每张策略附执行检查，模型更换时可以回归测试。以上是产品设计与验证方向，不宣称竞品绝对缺失这些能力。

### 13.3 什么会形成积累

卡片数量和界面本身容易被复制。更有价值的积累是经过许可的高质量任务样例、可审查评测集、不同人群的失败模式、稳定的策略版本治理和校园合作过程。若平台原生提供同类功能，团队仍可转为学习策略内容、评测和实施服务，而不依赖独占前端入口。

差异化主张：方法可见、经验可带走、执行可检查、学习者有决定权。

## 14 市场与增长：从一个可触达的学习群体开始

首期不估算未经核验的巨大市场金额，也不把所有学生视作付费客户。先找到愿意重复使用、愿意提交反馈的自主学习者，再决定扩展顺序。

### 14.1 滩头用户与扩展顺序

第一圈：校内六级备考、自学课程与课程项目小组，用具体任务降低试用门槛。第二圈：跨校社群与开源学习工具使用者，验证卡片是否能脱离团队指导被安装和复用。第三圈：教师、学习中心与企业合作试点，验证材料治理、评价流程和维护成本。偏远地区的资源适配作为后续公益合作方向。

## 14.2 三个发布渠道承担不同任务

GitHub：托管源码、规范、策略版本与问题追踪，提供静态演示。Hugging Face：后续承载可访问 Demo、卡片或评测样例，平台条款与资源限制需届时核验。小红书：发布经授权的学习过程演示与方法案例，引导用户体验并反馈；不公开私人对话、成绩截图或未核验效果。

## 14.3 增长的验收方式

每次发布围绕一个明确任务，例如“用 20 分钟完成一篇六级阅读证据复盘”。观察访问到启动、启动到完成、完成到 7 日复用的转化，并记录放弃原因。下载、收藏和点赞是渠道信号；真实策略复用和主动反馈才用于决定继续投入。首期人工审核贡献，避免广场成为低质量提示词堆积。

先形成一个稳定复用的学习场景，再扩展卡片、人群与渠道。

# 15 商业与资源：开源起步，按需求形成合作

正式企业对接前，按用户意愿推进开放源码和策略共建。开源可以支持采用和审阅；商业可持续性需要围绕维护、实施与验证服务独立检验，当前不虚构客户、合同与收入。

## 15.1 可能的合作与收益路径

校园试点：提供课程策略配置、培训与评测报告，是否付费取决于实际采购与需求。企业合作：将策略规范、验证样例和前端交互方案接入 Buddy 生态，合作条款以书面协议为准。长期可探索机构托管或实施服务；不把出售学生数据、增加无效 token 或强制付费解锁基本控制作为模式。

## 15.2 12 周现金支出上限草案

建议先设置 5,000 元内部预算上限：模型与接口试验 1,500 元；参与者补贴与测试 1,000 元；材料与答辩制作 500 元；域名或必要工具 500 元；应急与不可预见支出 1,500 元。以上是团队分配假设，不是平台报价；开通前核验实际价格与学校报销要求。以现有电脑演示，首期不设常驻服务器必选项。

## 15.3 资源不足时的收缩策略

保留应试闭环、策略资产与证据导出，暂缓实时协作、公开投稿和主动消息。接口额度不足时使用预设演示与可审阅回放进行交互验证，真实效果试验仍须使用真实流程。单次成本按实际输入输出量与供应商计费记录计算，不依据未经核验的统一 token 单价。

短期目标是低成本验证；长期选择由真实需求、维护成本和合作条件决定。

## 16 十人团队：分工对应可验收的产出

十名大二学生以两人互审、四条工作线推进。以下为建议角色分工，尚未指派真实姓名；成员应按能力与课程时间认领，并保留独立贡献与学习证据。

### 16.1 产品与学习研究：4 人

1 名产品负责人：维护问题假设、需求边界、企业沟通与验收。1 名交互视觉负责人：统一 LearnFlow 标识、工作台流程和无障碍检查。2 名学习策略研究者：核验来源、制作卡片、设计六级与自学样例，并互审答案隔离和推断标注。共同交付：访谈纪要、卡片版本与设计决定。

### 16.2 开发与质量：4 人

2 名前端开发：学习空间、策略广场、记忆确认、存储与导出；互相评审关键状态变化。1 名平台适配开发：Buddy 配置、连接器、OAuth 与错误处理。1 名测试与评估负责人：维护回归样例、测试日志和实验数据字典。共同交付：可运行版本、测试记录和失败复现。

### 16.3 运营与合作：2 人，以及协作节奏

1 名开源社区负责人：文档、贡献审核、发行记录与用户支持。1 名试点与答辩负责人：招募、排期、材料版本与演示组织。每周一次评审、两次可运行演示；任务包含负责人、截止时间、验收条件、证据链接和阻塞。AI 辅助生成的内容须由认领成员理解、复核并说明修改，不把自动生成量当作个人成长。

贡献证据：问题单 + 设计决定 + 代码或卡片 + 测试记录 + 本人复盘。

## 17 12 周路线：每一阶段都有退出条件

以本次原型作为第 0 版，之后围绕一个可重复的真实学习闭环迭代。时间表为团队排期建议，具体比赛节点以学校与主办方最新通知为准。

### 17.1 第 1—4 周：确认需求，做稳最小闭环

第 1—2 周完成访谈、竞品任务对照、平台权限核验与一套六级演示素材。第 3—4 周修复可用性问题，完善策略规范、记忆撤回、导出恢复和无网络降级。验收：外部试用者能独立完成目标到复盘的流程，重大误导性状态清零；没有满足时先缩小场景。

## 17.2 第 5—8 周：真实联调与形成性试用

在获得应用身份和授权后接入一条真实 Buddy 能力，保留日志与请求失败证据。开展 2—4 周试用，完成基线与延迟测验，追踪退出原因；教师评价以授权证据包试点。验收：可复现的接口流程、机制忠实度报告与匿名化数据摘要；未获得权限则保持适配准备状态，不伪造接入。

## 17.3 第 9—12 周：版本发布与答辩

整理失败案例并修订卡片，发布稳定网页、策略包和操作文档；准备现场离线演示与线上访问两条路线。向企业提交可核验的反馈与应用配置，按平台流程送审。验收：一键演示、已知限制、版本与来源完整、各成员能解释自身成果，答辩每项主张都能对应证据。

里程碑不是“功能数量增加”，而是关键不确定性被真实证据消除。

# 18 风险与双路线：现场能演，未来能接

项目应当进可向 Buddy 生态交付应用，退可保留独立可运行的学习工作台与开源策略资产。两条线路共用代码和内容，状态、凭证与发布条件分别说明。

## 18.1 路线 A：GitHub 源码与 Pages

建立仓库、核查许可与敏感信息、发布网页目录，通过 Pages 提供静态访问；本地克隆可启动演示。仓库保留策略版本、问题单与评测样例，适合开源协作。公开网页不包含本地私有笔记和模型密钥；真实适配服务另行运行并限制来源。发布仍需账户权限和实际部署成功记录。

## 18.2 路线 B：Netlify Drop 与本地备份

将已打包的静态网页目录拖入 Netlify Drop，适合快速演示与分享；验证页面资源、路由、移动端和缓存。静态部署不能直接托管常驻本机服务，也不会自动同步不同设备的学习数据。现场保留本地启动脚本、演示材料、截图和录屏，确保网络或接口不可用时仍能准确展示已实现交互。

## 18.3 主要风险与处置

平台资格：先核验权限，再决定主体路径。模型错误：来源约束、答案隔离与人工复核。隐私：数据最少化、逐项授权、关闭与导出。外部卡片：许可检查、提示注入和工具权限审查。社区冷启动：少量优质场景先行。品牌：使用团队提供的新 Logo，已替换此前猫咪视觉；保留素材来源记录，不暗示腾讯官方关系。

## 18.4 资料保存的边界

本机资料独立保存在用户的学习资产目录，更新连接助手不会覆盖这些文件。点击打开使用系统默认文件关联；PDF 已关联 WPS 时交给 WPS。静态网页未连接本机时，使用浏览器 IndexedDB 保存资料并提供预览和下载。清理浏览器站点数据可能清除这部分资料，因此应下载重要文件。资产文件不随原有偏好 JSON 备份自动导出。

现场演示的真实性、开源内容的可审阅性、应用发布的审核状态，分别验收。

## 19 参考资料与申报摘要

核验日期：2026 年 9 月 6 日。平台能力会变化，正式提交前再次核对官方文档。原方案与团队笔记用于需求和结构参考，不作为市场数据、平台权限或学习效果的证明。

### 19.1 申报摘要

学习流动面向高校自主备考、自学与项目学习，将学习方法组织为可选择、可执行、可迁移的策略卡片。平台通过目标引导、学习任务、理解检验、本人确认的记忆与专属策略复用，支持学习者形成持续的学习闭环；学生可自愿向教师提交过程证据，辅助教学设计与评价。项目以本地工作台和开源策略包起步，按照腾讯 Buddy 官方流程准备应用配置与授权接入，通过机制检查、用户试用和延迟测验逐步检验价值。

### 19.2 主要来源

[1] WorkBuddy 开放平台：[open.workbuddy.cn/docs/what-is-open-platform](https://open.workbuddy.cn/docs/what-is-open-platform)

[2] Buddy 应用：[open.workbuddy.cn/docs/buddy-app](https://open.workbuddy.cn/docs/buddy-app)

[3] 第三方应用与 Open API：[open.workbuddy.cn/docs/third-party-app](https://open.workbuddy.cn/docs/third-party-app);  
[/docs/openapi](https://open.workbuddy.cn/docs/openapi)

[4] 入驻与连接器：[open.workbuddy.cn/docs/onboarding](https://open.workbuddy.cn/docs/onboarding);  
[/docs/connector](https://open.workbuddy.cn/docs/connector)

[5] Agent Skills: [agentskills.io/home](https://agentskills.io/home)

[6] MCP: [modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro](https://modelcontextprotocol.io/docs/getting-started/intro)

[7] Roediger & Karpicke (2006), DOI: 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x

[8] Cepeda et al. (2006), PubMed: 16719566



[9] LearnBuddy 官网: [learnbuddy.tencent.com](https://learnbuddy.tencent.com)

[10] ChatGPT Study Mode: [help.openai.com/en/articles/11780217-study-mode](https://help.openai.com/en/articles/11780217-study-mode)

[11] 六级 Skill: [github.com/banddidonunomarisa741-hub/cet6-intellect-crush-review-skill](https://github.com/banddidonunomarisa741-hub/cet6-intellect-crush-review-skill)

[12] 教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》，教科信〔2026〕1号：  
[moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410\\_1433240.html](https://moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html)

[13] Khanmigo 官方: [khanmigo.ai](https://khanmigo.ai)

[14] NotebookLM 官方: [support.google.com/notebooklm/answer/16164461](https://support.google.com/notebooklm/answer/16164461)

### 19.3 最终陈述标准

已实现的交互用运行证据说明；未接入的能力标明待授权；计划的实验标明未开展。学习方法可以分享，学习判断仍属于学习者。

让每一位自主学习者，更容易找到适合自己的下一步。